Program Studi Teknik Elektro ITB

Nama Kuliah (Kode)	: Pemecahan Masalah dengan Pemrograman (EL2008)
Tahun / Semester	: 2025-2026 / Ganjil
Modul	: 5 – Foundation of Algorithm
Tanggal Praktikum	: Rabu, 13 Mei 2026

Naskah Soal Praktikum

Pembuat Naskah : Stefen Sutandi

Soal 1 – Kunci Gerbang

Deskripsi Soal

Sebuah gerbang kuno hanya akan terbuka jika rangkaian simbol buka-tutup yang dimasukkan membentuk susunan yang valid. Untuk jumlah pasangan simbol tertentu, penjaga gerbang ingin melihat semua kemungkinan susunan valid yang dapat dipakai, lengkap dengan total banyaknya susunan tersebut. Anda diminta membantu menghasilkan seluruh kombinasi yang memenuhi aturan keseimbangan simbol.

Cetak semua susunan n pasang kurung yang valid.

Kondisi/Aturan

1. Susunan valid harus memiliki:
   - jumlah (= jumlah) = n
   - pada setiap prefix string, banyak (tidak boleh kurang dari)
2. Cetak semua hasil dalam urutan leksikografis
3. Setelah itu cetak jumlah total hasil

Format Input

n

Format Output

string .... *TOTAL x*

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

3 *((()))* *(()())* *(())()* *()(())* *()()()* *TOTAL 5*

Soal 2 – Pulau Roblox

Deskripsi Soal

Sebuah peta energi direpresentasikan sebagai grid biner, di mana sel bernilai 1 menunjukkan wilayah aktif dan 0 menunjukkan wilayah kosong. Wilayah aktif yang saling terhubung secara vertikal atau horizontal dianggap sebagai satu pulau energi. Tim analisis medan ingin mengetahui berapa banyak pulau yang ada serta seberapa besar pulau terbesar yang muncul pada peta tersebut.

Hitung jumlah pulau dan ukuran pulau terbesar pada grid biner.

Kondisi/Aturan

1. Grid berukuran R x C
2. Setiap sel berisi 0 atau 1
3. Dua sel 1 dianggap terhubung jika berdampingan atas, bawah, kiri, atau kanan
4. Jumlah pulau = banyak komponen terhubung dari sel 1
5. Ukuran pulau = banyak sel 1 di komponen itu
6. Jika tidak ada pulau, ukuran terbesar = 0

Format Input

R C row1 row2 ... rowR

dengan setiap rowi berupa string biner panjang C

Format Output

ISLANDS x *LARGEST y*

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

<u>4 5 11000 11010 00101 00011</u> *ISLANDS 4* *LARGEST 3*